

Kratičké seznámení se s L^AT_EXem

Pavel Stránský

10. června 2025

1 Odstavce

Pro odsazení prvního odstavce je nutné použít balík **indentfirst**.

Nezáleží, kolik mezer vkládáme ve zdrojovém textu mezi slova. Jednoduché zalomení řádku funguje taky jako mezera. Dobrá konvence je psát každou větu na nový řádek. Usnadní to práci s verzovacími systémy, jako je třeba **git**.

Nový odstavec se vloží pomocí prázdného řádku (nebo pomocí příkazu `\par`).

Ve výjimčených případech lze na nový řádek přejít bez zalomení odstavce. K tomu slouží příkazy `\newline` nebo `\\`.

Druhý jmenovaný příkaz navíc umožňuje použít volitelný parametr udávající šířku dodatečné mezery. Ta může být dokonce i záporná.

Řádky v dlouhém odstavci se automaticky zalomí. Řádky v dlouhém odstavci se automaticky zalomí. Řádky v dlouhém odstavci se automaticky zalomí. Řádky v dlouhém odstavci se automaticky zalomí.

L^AT_EX automaticky dělí slova. L^AT_EX automaticky dělí slova. L^AT_EX automaticky dělí slova. L^AT_EX automaticky dělí slova. Pokud se mu to nepodaří, napovíme: nejku-laťoulinkatější.

Po jednopísmenných předložkách a spojkách dáváme nedělitelné mezery pomocí symbolu `~`. Rovněž například mezi dnem a měsícem u data. Vypadá to líp.

2 Uvozovky

Různé druhy uvozovek: „české“ (vytvořené pomocí makra) nebo “English”.

3 Pomlčky

Půjde-li to, sejďeme se v 10–16 hodin. Důležité je, abychom v textu — to je to, co teď píšeme — správně používali pomlčky. V anglickém jazyce se používají trochu jinak než v českém. Pozor, znaménko `—` není pomlčka. Vysází se v matematickém režimu.

4 Výpustky

To máte cihly, hřebíky, šrouby, matky, vruty, ...

Hôtel, naïve, élève, smørrebrød, ¡Señorita!, Schönbrunner Schloßstraße, potůček
à á â ã ä å æ ā ą à ħ āa ȳ ȳ

1]

Kromě běžného normálního stojatého netučného písma typu antikva (roman) lze použít i **tučné písmo**, *italiku (kurzívu)*, bezpatkové písmo (grotesk), KAPITÁLKY nebo strojové písmo. Řezy písem lze **kombinovat**. Pro velikost písem slouží příkazy `\tiny`, `\scriptsize`, `\footnotesize`, `\small`, `\normalsize`, `\large`, `\Large`, `\LARGE`, `\huge` a `\Huge`.

Jako u všeho platí: různá písma v jednom textu používejte s mírou, systematicky a radši méně než více.

Důležité je nejen, jak text vypadá, ale i jak je strukturovaný.

7.1.1 Podpodsekce

Podsekce a podpodsekce jsou číslovány. Hlubší úrovně Odstavec a Pododstavec číslovány nejsou.

Odstavec Sem by se hodilo něco duchaplného.

Pododstavec

V sekci 5 na straně 2 jsou příklady veškeré diakritiky, kterou L^AT_EX zná. Rovnice (4) se mi obzvlášť líbí. K pojmenování návěští odkazovaných objektů se používá konvence, kdy první písmena obsahují typ objektu (sekce, obrázek, rovnice, tabulka, . . .). Jako vše v L^AT_EXu, i ve jménech návěští záleží na velikosti písem. V pojmenování lze použít i diakritiku.

Poznámka pod čarou¹ se píše velmi jednoduše.

¹V některých stylech ani čára nemusí být přítomna.

10 Zvýraznění textu a různá písma

Důležité myšlenky je potřeba zvýraznit. V tištěném textu se zdůrazněné části nepodtrhávají, nýbrž sázejí se kurzívou.

11 Výčty

Výčty mohou být buď

1. číslované

nebo

- nečíslované.

L^AT_EX zná i další typy výčtů. Zde budeme tajemní a nezmíníme je.

12 Rovnice

V textu se zapisují pomocí znaku dolaru: $a^2 + b^2 = c^2$. Na speciální řádku se hodí složitější rovnice, jako je třeba Leibnizova řada pro výpočet čísla π :

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k-1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots. \quad (1)$$

Pro číslo π existují i jiné formule, třeba tato Newtonova

$$\pi = \frac{3}{4}\sqrt{3} + 24 \int_0^{\frac{1}{4}} \sqrt{x-x^2} dx, \quad (2)$$

Viětova daná jako nekonečný součin vnořených odmocnin

$$\frac{2}{\pi} = \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}}} \cdots \quad (3)$$

nebo Brounckerova pomocí řetězových zlomků [3]

$$\frac{4}{\pi} = 1 + \frac{1^2}{2 + \frac{3^2}{2 + \frac{5^2}{2 + \frac{7^2}{2 + \cdots}}}}. \quad (4)$$

Mezery je v matematických textech potřeba ošetřit zvlášť:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad x^2 \geq 0 \quad (\text{platí skoro vždy}). \quad (5)$$

Jelikož proměnné se sází kurzívou, zatímco názvy funkcí nikoliv, jsou v L^AT_EXu speciální příkazy pro funkce:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1. \quad (6)$$

Velikost závorek je nejlepší nechat přímo na L^AT_EXu:

$$f(x) = \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2 - 1)^n}{n} \right]^2. \quad (7)$$

Matematická prostředí umožňují i zápis více rovnic zarovnaných úhledně pod sebe. Například objem a povrch koule se spočítají pomocí výrazů

$$S = 4\pi R^2, \quad (8)$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3, \quad (9)$$

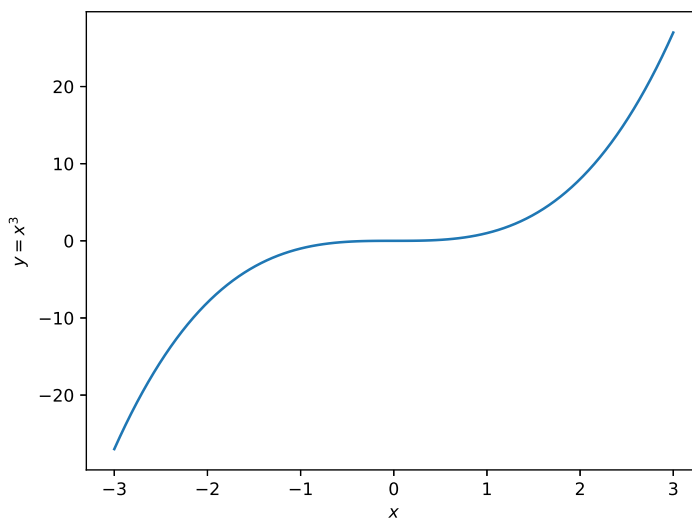
kde R je poloměr koule a π je Ludolfovo číslo, uvedené níže v tabulce 1. Pozor: I když se rovnice píší na samostatný řádek, jsou stále součástí textu. Je tedy nutné dodržet správnou interpunkci. Často se v tom chybí.

Rovnici, která si zaslouží vlastní řádek, ale nikoliv své číslo, vytvoříme pomocí ohvězdičkování názvu prostředí:

$$\nabla\phi = 0.$$

Pro všemožné symboly je dobré konzultovat bohaté zdroje na webu, například několikasetstránkový dokument [1].

13 Obrázky



Obrázek 1: Kubická funkce $y = x^3$.

Obrázky se doporučuje používat jako plovoucí objekty, což znamená, že se neobjeví přesně tam, kde je vložíme, nýbrž tam, kam nejlépe padnou a kde splní všechna typografická pravidla.

14 Tabulky

Stejné pravidlo jako pro obrázky platí i pro tabulky, jen prostředí se místo `\figure` nazývá `\table`. V tabulce 1 umístěné ke konci stránky jsou tři zajímavé konstanty.

15 Doplnující komentáře (2025)

Při psaní českých čísel s desetinnou čárkou $\text{\LaTeX}$ přidává nevhodně mezeru za čárku. Toho se lze zbavit buď uzavřením čárky do složených závorek, nebo vymazáním čárky pomocí příkazu `\!`.

Jednotky se píší vzpřímeným písmem (příkaz `\mathrm`), aby se odlišily od proměnných, a před jednotku se přidává mezera. Správně tedy $p = 1,24 \text{ hPa}$.

Vícepísmenné veličiny a označení veličin v indexech se obvykle píší vzpřímeně, aby se graficky odlišilo od součinu veličin nebo od indexů. Reynoldsovo číslo se tedy zapíše jako Re . Podobně maximální tlak p_{max} .

Při psaní textu (a nejen jeho) je znakem profesionality konzistence, což obnáší dodržovat stejný styl formátování, zápisu veličin a strukturování textu v celém dokumentu. $\text{\LaTeX}$ k tomu významně pomáhá.

16 Závěr

K úplně základnímu seznámení se s psaním v $\text{\LaTeX}$ u tento text může stačit. Rozhodně doporučuji přečíst si nějaký trochu podrobnější návod, jakým je například [2].

Expression:

$$\frac{4\pi^2 La}{T^2 \cos(t)}$$

Error propagation formula:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{16\pi^4 L^2 \Delta a^2}{T^4 \cos^2(t)} + \frac{16\pi^4 L^2 \Delta t^2 a^2 \sin^2(t)}{T^4 \cos^4(t)} + \frac{64\pi^4 L^2 \Delta T^2 a^2}{T^6 \cos^2(t)} + \frac{16\pi^4 \Delta L^2 a^2}{T^4 \cos^2(t)}}$$

Final result:

$$f = 24.297 \pm 0.2$$

$$g = \frac{4\pi^2 La}{T^2 \cos(\theta)} \tag{10}$$

Na střed	Doprava	Doleva
Ludolf	3.14	π
Euler	2.72	e
Euler-Mascheroni	0.577	$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\log n + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right)$

Tabulka 1: Tři zajímavé matematické konstanty.

$$\begin{aligned}
\Delta g &= \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial L} \Delta L\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial T} \Delta T\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial \theta} \Delta \theta\right)^2} \\
&= \sqrt{\left(\frac{4\pi^2 a}{T^2 \cos(\theta)} \Delta L\right)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 La}{T^3 \cos(\theta)} \Delta T\right)^2 + \left(\frac{4\pi^2 La \sin(\theta)}{T^2 \cos^2(\theta)} \Delta \theta\right)^2} \\
&\approx \sqrt{5.9 \times 10^{-4} + 1.34 \times 10^{-2} + 5.99 \times 10^{-2}} \text{ m/s}^2
\end{aligned} \tag{11}$$

$$\begin{aligned}
g &= (2.429 \pm 0.027) \times 10 \text{ m/s}^2 \\
(\Delta g)_{rel} &= 1.12\%
\end{aligned} \tag{12}$$

Reference

- [1] S. Pakin, The comprehensive L^AT_EX Symbol List (2017).
- [2] T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl, M. Kočer, P. Sýkora, Ne příliš stručný návod do systému L^AT_EX 2_ε (1998).
- [3] P. Beckmann, *Historie čísla π* (Academia Praha, 1998).

Obsah

1	Odstavce	1
2	Uvozovky	1
3	Pomlčky	1
4	Výpustky	1
5	Háčky, čárky a další ozdůbky	2
6	Řezy písma a velikost písma	2
7	Nadpisy	2
7.1	Podsekce	2
7.1.1	Podpodsekce	2
8	Křížové odkazy	2
9	Poznámky pod čarou	2
10	Zvýraznění textu a různá písma	3
11	Výčty	3
12	Rovnice	3

<i>SEZNAM OBRÁZKŮ</i>	<i>7</i>
13 Obrázky	4
14 Tabulky	5
15 Doplňující komentáře (2025)	5
16 Závěr	5

Seznam obrázků

1	Kubická funkce $y = x^3$	4
---	------------------------------------	---

Seznam tabulek

1	Tři zajímavé matematické konstanty.	5
---	---	---